FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

2. Funciones Diferenciales (Diferencial de Funciones) y Funciones Especiales

2.1 Diferencial: definición y nociones básicas

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción

El proceso de calcular la derivada de una función se denomina *diferenciación*; esto es, la **diferenciación** es la operación mediante la cual se obtiene la función f' a partir de la función f.

Si una función tiene una derivada en x_1, se dice que la función es **diferenciable** en x_1. Una función es **diferenciable en un intervalo abierto** si es diferenciable en cada número del intervalo. Si una función es diferenciable en cada número de su dominio, entonces se dice que es una **función diferenciable.**

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Función diferenciable vs Diferencial de una función

Función Diferenciable (Propiedad): es una función que, en un punto, admite una aproximación lineal, es decir, su gráfica puede aproximarse por una recta tangente. Esto implica que la función es continua y no tiene picos o esquinas en ese punto.

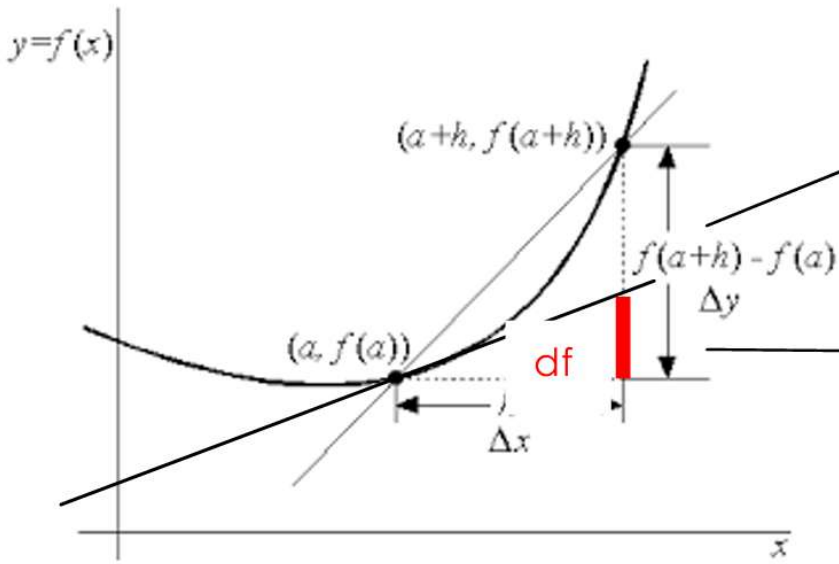
Diferencial de una Función (Herramienta): representa el cambio en la aproximación lineal de la función (el cambio en la recta tangente) cuando cambia la variable independiente, denotado como df o dy.

Relación: la diferenciabilidad es una condición más fuerte que la simple existencia de derivadas parciales. La diferencial de una función se calcula utilizando la derivada: $df = f'(x)dx$

La diferenciabilidad es la capacidad de ser aproximada localmente por una transformación lineal, y la diferencial es esa misma aproximación lineal.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Interpretación gráfica



Δy es el incremento real de la función

df es el diferencial de la función

$dy = f'(x).\Delta x$ Incremento aproximado de la función

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicios

Obtener el diferencial de:

1- $y = 4x^3 - 2x^2 + 5x$

2- $y = e^{sen\ x}$

3- $y = \frac{x-3}{x^2}$

4- ¿En cuánto incrementa el valor de 'y' cuando el valor de 'x' incrementa en 0,45 unidades en la función $y = 2x^2 - 3x$ cuando x=5?

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicios

5- Un algoritmo de cifrado tiene un tiempo de ejecución

$$T(n) = e^{0,01n}$$

donde “n” es el tamaño del archivo y “T” el tiempo en segundos. Si un archivo pasa de pesar 500 MB a 502 MB, estimar aproximadamente el cambio en el tiempo de encriptación.

6- La latencia de red en función del tráfico viene dada por

$$L(x) = \frac{1}{1 - 0,001x}$$

donde “x” son los paquetes y “L” la latencia en milisegundos. Si el tráfico disminuye de 800 a 798 paquetes, en cuánto caería aproximadamente la latencia

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional